TP 8 : Correction

🔍 Partie analyser

Question 1. Il faut déterminer la concentration massique en ions chlorure Cl^- dans l'eau du robinet, puis la comparer à la valeur de référence de $200\,\text{mg}\,\text{L}^{-1}$.

Question 2. On peut réaliser un titrage conductimétrique des ions chlorure par une solution de nitrate d'argent. Les ions argent réagissent avec les ions chlorure pour former un précipité de chlorure d'argent :

$$\text{Ag}_{(aq)}{}^{+} + \text{Cl}-_{(aq)} \longrightarrow \text{AgCl}_{(s)}$$

La conductivité évolue au cours du titrage. Le changement de pente de la courbe permet de déterminer le volume équivalent.

Question 3.

Protocole : Titrage conductimétrique

1. Rincer la burette à l'eau distillée, puis avec la solution de nitrate d'argent. La remplir avec cette solution et ajuster le niveau au zéro.
2. Rincer la fiole jaugée avec l'eau du robinet, puis prélever précisément 250,0 mL de cette eau.
3. Verser le contenu de la fiole dans un bécher de 400 mL.
4. Placer un barreau aimanté dans le bécher et installer celui-ci sur l'agitateur magnétique.
5. Immerger la sonde conductimétrique et mettre en place une agitation modérée.
6. Mesurer la conductivité initiale σ_0, puis ajouter la solution titrante par volumes successifs de 1,0 mL, en relevant la conductivité après chaque ajout.
7. Poursuivre les mesures jusqu'à un volume versé de 20,0 mL.
8. Tracer $\sigma = f(V)$ avec Regressi, modéliser les deux parties par des fonctions affines et déterminer le volume équivalent V_E.

🧪 Partie réaliser

Question 4. Le montage comporte une burette graduée contenant la solution de nitrate d'argent, placée au-dessus du bécher contenant l'eau du robinet. Une sonde conductimétrique est immergée dans la solution, maintenue sous agitation magnétique.

Question 5.

V (mL)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,1	10,0
σ (mS/cm)	0,279	0,278	0,276	0,275	0,274	0,273	0,272	0,271	0,270	0,269	0,268

V (mL)	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
σ (mS/cm)	0,270	0,273	0,276	0,279	0,282	0,285	0,288	0,291	0,294	0,297

Question 6. L'intersection des deux droites donne un volume équivalent voisin de 10,2 mL. Pour la suite, on retient la valeur expérimentale fournie :

$$\boxed{V_E = 10{,}25\,\text{mL}}$$

✅ Partie valider

Question 7.

1. Exploitation de l'équivalence

La réaction support du titrage est :

$$Ag_{(aq)}{}^{+} + Cl-_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}$$

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$n(Ag^+)_{\text{versés}} = n(Cl^-)_{\text{initial}}$$

On en déduit :

$$C \times V_E = C_1 \times V_1$$

avec C_1 la concentration molaire en ions chlorure dans l'eau du robinet.

2. Calcul de la concentration molaire

On isole C_1 :

$$C_1 = \frac{C \times V_E}{V_1}$$

Ainsi :

$$C_1 = \frac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}25}{250{,}0}$$

$$\boxed{C_1 = 4{,}10 \times 10^{-4}\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}}$$

3. Calcul de la concentration massique

La concentration massique en ions chlorure est donnée par :

$$C_m = C_1 \times M(Cl^-)$$

Ainsi :

$$C_m = 4{,}10 \times 10^{-4} \times 35{,}5$$

$$C_m = 1{,}46 \times 10^{-2}\,\text{g}\,\text{L}^{-1}$$

Soit :

$$\boxed{C_m = 14{,}6\,\text{mg}\,\text{L}^{-1}}$$

4. Conclusion

La concentration massique en ions chlorure mesurée dans l'eau du robinet est de $14{,}6\,\text{mg}\,\text{L}^{-1}$. Cette valeur est inférieure à la référence de qualité fixée à $200\,\text{mg}\,\text{L}^{-1}$.

$$\boxed{C_m < 200\,\text{mg}\,\text{L}^{-1}}$$

L'eau du robinet distribuée à Cugnaux est donc **conforme à la référence de qualité concernant les ions chlorure**.

📚 Un pas vers le cours

Question 8.

Avant l'équivalence :

Les ions Cl^- sont consommés et remplacés par des ions $NO_3{}^-$, moins conducteurs ($\lambda_{NO_3^-} < \lambda_{Cl^-}$). La conductivité diminue légèrement.

Après l'équivalence :

Les ions Ag^+ ne sont plus consommés. Ils s'accumulent dans la solution avec les ions $NO_3{}^-$, ce qui entraîne une augmentation de la conductivité.